

24-暑假多校第一场

顺序: (CH) A I B D J F
 虚 铜铜 银银 没学会AT

老师说预估难度:
 (CH) A B D J F J E A K

A-A Bit Common

长为 n 的 数学组后 铜牌

题目: 有多少元素在 $[0, 2^m)$ 的整数序列中存在 AND 和为 1 的非空子序列
 答案对 9 取模

思路: 首先注意 9 不一定是质数

$\Rightarrow$ 取本逆元不能用 a^{p-2} 求了, 得 exgcd

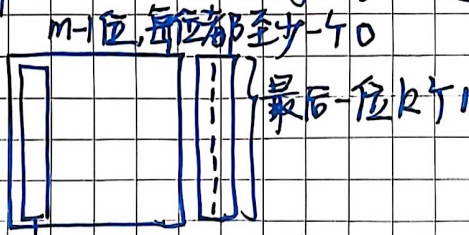
• AND 和为 1 的子序列满足什么条件?

$\rightarrow$ 最后 1 位是 1, 其他位每位至少 1 个 0

• 原序列里有在目标子序列里的, 也有不在的

$\rightarrow$ 在 n 个数里挑 k 个来做为 AND 和为 1 的, 其他的 m 一定不能用 (所谓一定不能用, 就得最后一位是 0, 前面任意)

$C_n^k \times 2^{(m-1)(n-k)}$
 n 里挑 k 个



这 $n-k$ 个最后一位为 0 的数前面 $m-1$ 位全是 0, 1 两种可能

如果竖着看成一行, 则是 2^k 种

(1111) 不能取, 所以是 $(2^k - 1)$ 种

$m-1$ 位, 总数量是 $(2^k - 1)^{m-1}$

最终: $C_n^k 2^{(m-1)(n-k)} (2^k - 1)^{m-1}$ (k 从 1 到 n , 求和)

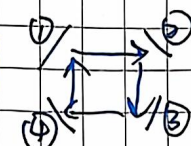
I-Mirror Maze 记忆化搜索 铜牌

题意: $n \times m$ 的镜子组成的迷宫, 4种镜子 "/" "\ " "—" "I"

9次询问, 每次询问问 (x, y, dir) 问从 x, y 发出 dir 会被多少个不同的镜子反射

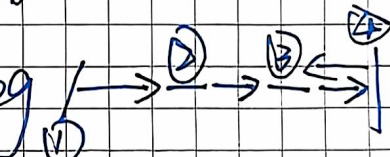
思路: 对于每一种状态 (x, y, dir) , 无论之前是怎么过来的, 经过它之后的路径就是一定的了。

→ 考虑记忆化搜, 因为经过之后后面有多少点就求过一次, 状态数是 $(4 \times n \times m)$

但有一个小问题是: eg  ①向右的光反射4次 ~~和~~ 非4次, 但其实是②③④下相等

即, 在同一个圈内的次数一致即圈的大小

在圈外的则应该是其后继节点加一

(注: 后继节点也未必是相邻节点: eg  ①的后继镜子应该是④而非②③)

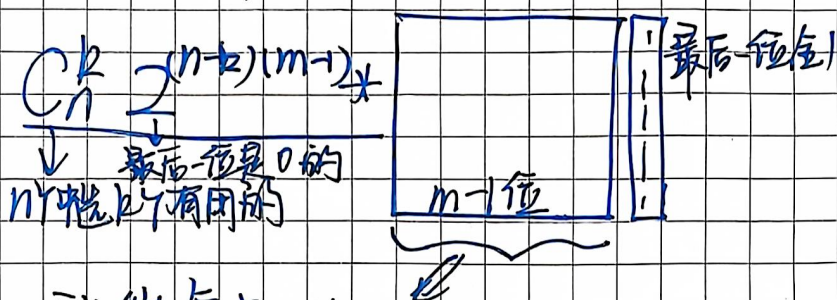
(或者处理成通过则是加0, 反射才是加一会更好写)

B - A Bit More Common 组合数学, 银牌

题意: A题, 但是是能找出两个不同的^{状态}序列 AND 和为 1

思路: 还是和A题一样先分成2个部分

→ 完全没用上的 (即最后一位是 0 的)
和会被选在序列里面的

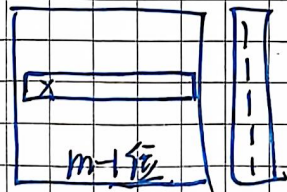


稍微复杂一些

(这时考虑分析一些性质出来)

若子序列 A 的 cmod (和为 1), 则给 A 加上一个最后一位为 1 的^{AND 和}第一位也为 1
(即若要满足本题首先要满足 A 题 - 废话哈哈)

但除此之外, 我在满足 A 的基础上删掉某一个还得 AND 和为 1

断 {  也就是说删掉这个 x 后还得每一位都至少有 1 个 0
但是不能去枚举这个 x 不然得破产

一位一位考虑, 若是这一位有 2 个 0, 那这一位随便删哪个都行

若这一位只有一个 0, 那么一定不是删这个 0 了

将这样 m 位叫做“特殊位”, 则若这 k 个数每一个都对应一个特殊位
那就不行, 只要有一个不是“特殊位”就可以

我们可以去算这^{没有} k 个数有 $k/2$ 个 $k+1$ 个 $k+2$ 个“特殊位”的方案数
这些是满足 A 但不满足本题的

那么, 有 x 个“特殊位”的数怎么求?

$f(i, j)$ 计数, 有 j 个“特殊位”的方案数

~~从 $i-1$ 个数到 i 个数~~

$f(i, j)$ 等于什么?

(前 $i-1$ 个数, 有 j 个“特殊位”, 此时加入的这个数不能产生新的“特殊位”, 也不能消除任何以前的“特殊位”)

$\Rightarrow$ 根本没记录前特殊位在哪, 不好求)

考虑从 $j-1$ 个特殊位变成 j 个特殊位

则这个特殊位可以对应这 i 个数中的任何 1 个

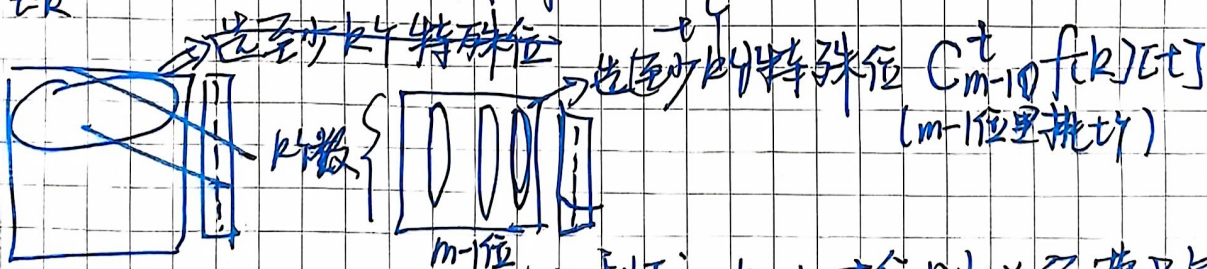
把这一个特殊位删了, 剩下的还有 i 个数有对应特殊位

也有可能还是 i 个数有对应特殊位
(一个数有多个特殊位)

$$\therefore f(i, j) = i(f(i-1, j-1) + f(i-1, j))$$

那么满足 A 题不满足本题的方案数为

$$\sum_{t=k}^{m-1} C_{m-1}^t 2^{(n-k)(m-1-t)} C_{m-1}^t df[k][t] * (2^k - k - 1)^{m-1-t}$$



$\rightarrow$ 剩下 $m-1-t$ 位则必须满足每位至少 2 个 0

一列一列看 即 00000...1111 其中 1111 不能取
10111 这种只有 1 个 0 的也不能取

每列有 $2^k - 1 - k$ 种方案

D-XOR of Suffix Sum

数据结构

银牌

题意: 删除最后个数和末尾加入一个2

每次操作后输出后缀和的异或和

答案对2097152取模

思路: 看到不熟的模数要去看看它是^{个什么东西!}

10^9 是不是质数? 2^{30} 是不是特殊的次幂?

3^0 是不是有特殊的因子拆分?

($\Rightarrow$ 与质因数分解去看)

位数没了

发现它是 2^{21} , 那就意味着取模后只剩下后21位了, 前面m

XOR运算也是按位的 $\Rightarrow$ 那就更应该按位看了, 奇数个1, 则为

但后缀和的异或和, 比较麻烦的在加数时有个进位的问题

无论是加还是删一个数, 都是对所有后缀和做修改

$\Downarrow$

把后缀和变成总和 - 前缀和

带进位位的

$\Rightarrow$ 并未达到按位维护的目的

(只有总和是与最后一个数有关, 前缀和不变)

要看的是什么呢? 是 (总和 - 每一个前缀和) 里第i位有几个0/1

eg: 总: 1011011

总和中的1

看第四位, 此时 (总和 - 前缀和) 有几个1, 要去看这个1有没有

被进位退掉, 那什么样的时候这个1没了? 前缀和的后4位

大于11 $\Rightarrow$ 查询所有前缀和中后四位 ^{等于} 0011 的数m个数

$\Rightarrow$ 即第四位1的个数

和 1 1 0 1 1 0 1 1

的后三位

看这一位1的个数，即查询前缀和中大于1的数的个数

因为前缀和还有增、删两个功能

⇒ 权值树状数组/线段树

注意：要建2个树状数组去维护后x位的前缀和

数据结构 银牌

题意: 给出向 dir 走 k 步的若干指令
($\uparrow, \downarrow, \leftarrow, \rightarrow$)

9个询问.问从 (x, y) 出发按照 $[l, r]$ 区间内的指令移动时的终点是什么

地图范围: $0 \leq x \leq n$, $0 \leq y \leq m$, 走不到地图外(停在边界)

思路: x, y 坐标是独立的 $\rightarrow L, R$ 和 U, D 分开来看

没有出地图就是直接的 $L/D:-1$, $R/D:+1$

区间起点加前缀和就可以了

考虑走出去:

Q9: $x=3$ L R L L L L L L L R
 - + - - - - - - - +

到这时就出去了,之后连续用L就不执行了

然后从后面的R开始就是从0开始往右走

①能否求出走不了的位置?

②能否求出走不了后的第一个位置?

③能否求出从世界开始走之后又能走到哪?

先讨论简单的: ③ 每一个L的下一个R在哪 } 以后往前扫一遍
 每一个R的下一个L在哪 }

然后①: 如果我能有一个以0开头的后缀和

这个前缀和第一次大于 $n-x$ 或者小于 x 时就到边界

⇒ 所以, 需要维护这个前缀和的前缀 max/min

二分地去找第一次大于 $n-x$ 或小于 $-x$ 的点

每一个 Q 单独求一组前缀和再维护一维 $\max/\min$ 肯定不行
 $\Rightarrow$ 从后往前离线所有的 Q 再查询
线段树存 $\min/\max$, Q 往前移对应的是区间加

③ 第 i 条指令从边界开始走能走到哪?

$\rightarrow$ 先看第 i 条指令再走一次碰壁在哪, 那不就是 ① 做的事
在做 ① 相关处理时加上 $x=0$ 的点即可

维护出了第 i 条指令开始走第一次碰壁是哪条指令, 碰壁是左还是右, 就可以求出第二次碰壁

$\Rightarrow$ 一个倍增维护, 就能维护出第四次、八次、十六次碰壁

查询时应该找到小于 i 的最后一次碰壁

之后就在那个壁开始走剩下 m 步 $\Rightarrow$ 用一个单纯的区间和即可